



Ingeniería Asistida por Sistemas Inteligentes

Volumen III

Del método a la metodología



Tabla de contenidos

1. Del conocimiento a la ingeniería	4
2. Del método a la metodología	5
I. General	6
II. Inputs	7
3. Inputs: la información de entrada de IASI	8
3.1. Nombre y ubicación	9
4. External inputs	10
5. Internal inputs	12
6. Obtained inputs	13
7. Diferentes formatos, una misma frontera	14
8. Información activa e histórica	15
9. Los inputs no son la solución	16
10. Suficiencia y alcance	17
11. Validación antes de actuar	18
12. De inputs a definitions	19
III. Definitions	21
IV. Configuración	22
V. Reglas y convenciones	23

VI. Workflows	24
VII. Skills	25
VIII. Templates	26
IX. Validaciones	27
X. Automatizaciones	28
Licencias	29
Código fuente	29
Contenido editorial	29
Atribución	30
Materiales de terceros	30
Alcance	30

1. Del conocimiento a la ingeniería

Volumen III · Del método a la metodología

2. Del método a la metodología

Este volumen desarrolla la metodología IASI como un proceso estructurado: una visión general y, a continuación, cada una de sus partes canónicas.

Parte I.

General

Parte II.

Inputs

3. Inputs: la información de entrada de IASI

Todo proyecto, proceso o actividad de ingeniería comienza con información.

Nada nace de la nada.

Antes de diseñar, decidir o construir existe algún tipo de información que provoca, condiciona o da sentido al trabajo. Puede ser un pliego, una presentación, una idea expresada en unas pocas líneas, una conversación, un correo, una especificación, un diagrama, una hoja de cálculo, código existente, una normativa, una incidencia, una URL o cualquier combinación de ellos.

Esa información no tiene por qué llegar preparada para ser procesada.

Puede aparecer en formatos diferentes, con distintos niveles de detalle y calidad. Puede estar estructurada o ser completamente informal; ser precisa o ambigua; estar completa o contener importantes lagunas; coincidir con otras fuentes o contradecirlas.

IASI denomina **inputs** al conjunto de información que entra en el proceso y que puede ser utilizada para comprender el problema, establecer sus límites y determinar qué acciones pueden realizarse.

inputs/ constituye, por tanto, **la frontera de entrada del conocimiento en IASI**.

Su objetivo no es normalizar inmediatamente toda esa información ni obligarla a adoptar una forma común. Su función inicial es conservarla, clasificarla por su origen y ponerla a disposición del proceso manteniendo su significado y trazabilidad.

La transformación vendrá después.

```
información heterogénea
  ↓
  inputs/
  ↓
análisis · contraste · reconciliación
  ↓
comprensión y normalización
  ↓
definitions/
```

La separación es fundamental:

inputs/ conserva la información tal como entra, se aporta o se obtiene. **definitions/** representa esa información una vez comprendida y estructurada por IASI.

Los inputs son la materia prima.

Las definitions son conocimiento ya formado para trabajar con él.

3.1. Nombre y ubicación

inputs es el nombre utilizado y recomendado por IASI.

Una implementación puede utilizar otro nombre físico cuando exista una razón para hacerlo. Lo importante no es la denominación concreta de la carpeta, sino conservar su semántica y su comportamiento.

La estructura de referencia distingue tres orígenes:

```
inputs/  
  externals/  
  internals/  
  obtained/
```

La clasificación no depende del formato, del contenido ni de la importancia de la información.

Depende exclusivamente de **su procedencia**.

4. External inputs

`externals/` contiene la información recibida desde fuera del sistema de trabajo.

Por ejemplo:

- un pliego;
- una petición de un cliente;
- una presentación;
- una especificación recibida;
- documentación de un proveedor;
- una normativa;
- requisitos contractuales;
- un correo;
- documentación de un sistema de terceros;
- cualquier otro material proporcionado como entrada al proyecto.

Un input externo representa **lo que realmente se recibió**.

Por esa razón existe una regla estricta:

`inputs/externals/` es siempre de solo lectura para IASI.

IASI puede leer, analizar, relacionar, contrastar e interpretar un input externo.

No puede modificarlo.

No debe:

- corregirlo;
- reescribirlo;
- normalizarlo;
- completarlo;
- eliminar información;
- cambiar su formato para adaptarlo al proceso;
- sustituir silenciosamente una versión por otra.

Si un pliego contiene un error, ese error forma parte del input recibido.

Si una presentación es ambigua, la ambigüedad debe conservarse.

Si dos documentos externos se contradicen, ambos deben permanecer intactos para que la contradicción pueda ser detectada, analizada y resuelta posteriormente.

Lo externo representa lo que recibimos, no lo que hubiéramos querido recibir.

Cualquier corrección, interpretación o normalización debe producir **nueva información en otro lugar.**

Nunca debe alterar la evidencia original.

Si posteriormente llega una nueva versión de un documento externo, se incorpora como un nuevo input. La versión anterior se conserva mientras sea necesaria para mantener la trazabilidad del proceso.

5. Internal inputs

`internals/` contiene información aportada desde dentro del proceso de ingeniería.

Puede proceder del usuario, del equipo, de una decisión tomada durante el trabajo o de cualquier intervención interna que añada, restrinja o modifique el contexto disponible.

Por ejemplo:

Por ahora únicamente crea el proyecto.

Un input interno puede:

- añadir información;
- aclarar una petición anterior;
- establecer prioridades;
- introducir restricciones;
- delimitar el alcance;
- cambiar una decisión;
- indicar qué debe hacerse a continuación;
- indicar qué todavía no debe hacerse.

El nuevo input no modifica retroactivamente los anteriores.

Añade nueva información al proceso.

Esto permite conservar cómo evoluciona realmente el conocimiento y las decisiones durante un proyecto.

6. Obtained inputs

No toda la información necesaria es proporcionada explícitamente.

Parte de ella se descubre trabajando.

`obtained/` contiene información obtenida mediante actividades como:

- observación;
- análisis;
- inspección;
- exploración;
- ejecución;
- análisis de código;
- análisis de configuración;
- ingeniería inversa;
- pruebas;
- mediciones;
- consultas a sistemas existentes.

Por ejemplo, la documentación recibida puede no indicar qué versión de una biblioteca utiliza un sistema.

Si durante el análisis del repositorio IASI descubre esa versión, esa información no es externa y tampoco ha sido aportada mediante una decisión interna.

Es información **obtenida**.

Esta categoría permite distinguir con claridad:

```
lo que nos dijeron  
lo que decidimos  
lo que descubrimos
```

Esa diferencia puede ser esencial para la trazabilidad y para evaluar posteriormente la fiabilidad de una conclusión.

7. Diferentes formatos, una misma frontera

Los inputs no tienen que adoptar un formato documental único.

Un proyecto puede comenzar con:

```
inputs/  
  externals/  
    presentation.pdf  
    requirements.xlsx  
    architecture.png  
    contract.pdf  
    email.md  
  internals/  
    001-initial-scope.md  
  obtained/  
    001-existing-runtime.md
```

IASI debe aceptar que la realidad es heterogénea.

Forzar la normalización antes de incorporar la información produciría un problema importante: dejaríamos de conservar la entrada original y comenzaríamos a confundir **evidencia** con **interpretación**.

Por eso ambos niveles deben permanecer separados.

```
INPUT  
"esto es lo que tenemos"  
  ↓  
ANÁLISIS  
"esto es lo que entendemos"  
  ↓  
DEFINITION  
"esto es lo que podemos utilizar"
```

8. Información activa e histórica

La información puede dejar de estar vigente sin dejar de ser relevante para la historia del proyecto.

Cada origen puede disponer de un espacio para información archivada:

```
inputs/  
  externals/  
    archived/  
  internals/  
    archived/  
  obtained/  
    archived/
```

Archivar un input no cambia su naturaleza.

Un external archivado continúa siendo external.

Un internal archivado continúa siendo internal.

Un obtained archivado continúa siendo obtained.

Archivar significa únicamente que esa entrada ya no participa en la interpretación del estado vigente.

Los procesos que calculen el contexto activo deben ignorar el contenido archivado.

Su conservación permite reconstruir posteriormente cómo evolucionó la información disponible.

9. Los inputs no son la solución

Recibir información no significa disponer de información suficiente para construir una solución.

Por ejemplo:

`Queremos hacer un filtro y un MCP que genere gráficos.`

Ese input expresa una intención.

Pero puede ser insuficiente para decidir:

- qué gráficos deben generarse;
- qué recibe el sistema como entrada;
- qué produce;
- cuál es la responsabilidad del filtro;
- cuál es la responsabilidad del MCP;
- qué tecnologías deben utilizarse;
- qué restricciones existen;
- cómo debe validarse el resultado.

IASI no debe completar silenciosamente esos huecos mediante suposiciones.

Debe ser capaz de distinguir entre:

`lo conocido`
`lo inferido`
`lo desconocido`

y determinar qué puede hacerse legítimamente con la información disponible.

10. Suficiencia y alcance

La información no necesita estar completa para que el trabajo pueda comenzar.

Necesita ser **suficiente para la acción concreta que se pretende realizar**.

Esta distinción es esencial.

El input:

`Queremos hacer un filtro y un MCP que genere gráficos.`

puede ser insuficiente para diseñar e implementar el sistema.

Sin embargo, posteriormente puede recibirse:

`Por ahora únicamente crea el proyecto.`

Este nuevo input no resuelve las incógnitas de la solución.

Lo que hace es **reducir explícitamente el alcance de la acción**.

IASI sigue sin saber lo suficiente para construir el sistema completo, pero sí puede disponer de información suficiente para crear el proyecto inicial.

Por tanto:

La falta de información limita el alcance; no necesariamente detiene el proceso.

Y, de forma más precisa:

**Si no sabemos lo suficiente para realizar una acción, no la realizamos.
Podemos avanzar únicamente hasta donde la información disponible
y los límites establecidos lo permitan.**

Esto permite que IASI avance de forma incremental sin inventar información y sin exigir tampoco una definición completa del proyecto antes de realizar cualquier trabajo.

11. Validación antes de actuar

Antes de ejecutar una acción, IASI debe evaluar el conjunto de inputs activos.

Entre otras cuestiones, debe determinar:

- qué información está disponible;
- cuál es su origen;
- qué información sigue vigente;
- si existen contradicciones;
- si existen ambigüedades relevantes;
- qué información falta;
- qué puede inferirse razonablemente;
- qué no puede afirmarse;
- si la información disponible es suficiente para la acción propuesta;
- hasta dónde permite avanzar el alcance establecido.

El objetivo no es conseguir que IASI siempre produzca una acción.

A veces el resultado correcto del análisis será:

`no existe información suficiente para realizar esta acción`

En otras ocasiones podrá concluir:

`no puedo implementar la solución,
pero sí puedo realizar esta parte concreta`

Ambos resultados representan comportamiento correcto.

12. De inputs a definitions

Los inputs no deben ser utilizados como sustituto permanente de una representación estructurada del proyecto.

IASI debe analizarlos, relacionarlos, contrastarlos y reconciliarlos.

De ese proceso nacen las **definitions**.



La relación no es necesariamente uno a uno.

Un único input puede contribuir a varias definitions.

Una definition puede construirse a partir de numerosos inputs.

Un input puede incluso no producir ninguna definition si resulta irrelevante, está superado o únicamente sirve como evidencia histórica.

IASI debe conservar siempre la diferencia entre ambos niveles:

Inputs responden a: “¿de dónde sale lo que sabemos?”

Definitions responden a: “¿qué hemos entendido y estructurado para poder trabajar?”

Mantener esa frontera permite que el conocimiento evolucione sin destruir sus fuentes y proporciona una base sólida para la trazabilidad, la validación y la reproducibilidad del proceso de ingeniería.

Parte III.

Definitions

Parte IV.

Configuración

Parte V.

Reglas y convenciones

Parte VI.

Workflows

Parte VII.

Skills

Parte VIII.

Templates

Parte IX.

Validaciones

Parte X.

Automatizaciones

Licencias

El proyecto **ias**i contiene materiales de distinta naturaleza. Cada tipo de material se distribuye bajo una licencia específica.

Copyright © 2026 Javier G. Grandez.

Código fuente

El código fuente, los scripts, las automatizaciones, las utilidades y los ejemplos ejecutables se distribuyen bajo la **Licencia MIT**, salvo que se indique expresamente otra licencia.

Esto incluye, entre otros:

- scripts escritos en R;
- filtros, extensiones y utilidades;
- archivos de automatización;
- herramientas de construcción y publicación;
- fragmentos y ejemplos de código reutilizables.

La Licencia MIT permite utilizar, copiar, modificar, integrar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender el código, siempre que se conserve el aviso de copyright y el texto de la licencia.

El texto completo está disponible en:

[Licencia MIT](#)

Identificador SPDX: MIT.

Contenido editorial

Los textos, capítulos, diagramas, tablas e imágenes originales de la obra **Ingeniería asistida por sistemas inteligentes** se distribuyen bajo la licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International**, salvo que se indique expresamente otra licencia.

Esto incluye, entre otros:

- los documentos y capítulos escritos en formato `.qmd`;

- el manifiesto y los principios;
- los diagramas, tablas e ilustraciones originales;
- las versiones HTML y PDF generadas a partir de la obra.

Esta licencia permite compartir y adaptar el contenido, incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría, se proporcione una referencia a la licencia y se indiquen los cambios realizados.

El texto legal completo está disponible en:

[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Identificador SPDX: CC-BY-4.0.

Atribución

Para reutilizar el contenido editorial, se recomienda utilizar una atribución semejante a la siguiente:

Javier G. Grandez, *Ingeniería asistida por sistemas inteligentes*, 2026. Licencia CC BY 4.0.

Cuando el contenido haya sido modificado, deberá indicarse de forma razonable que se han realizado cambios.

Materiales de terceros

Los materiales pertenecientes a terceros conservan sus respectivas licencias, derechos de autor y condiciones de uso.

Su inclusión o referencia en este proyecto no implica que estén cubiertos por la Licencia MIT ni por la licencia CC BY 4.0.

Cuando corresponda, la autoría, la procedencia y la licencia aplicable se indicarán junto al material o en su referencia bibliográfica.

Alcance

La Licencia MIT se aplica al **código**.

La licencia CC BY 4.0 se aplica al **contenido editorial original**.

Cuando un archivo incluya una indicación de licencia específica, esa indicación prevalecerá para dicho archivo.